Compte-rendu SAE12 partie 1

1. Comprendre les différents points de vue dans l'Internet : comment notre équipement est-il vu, par quels autres équipements ?

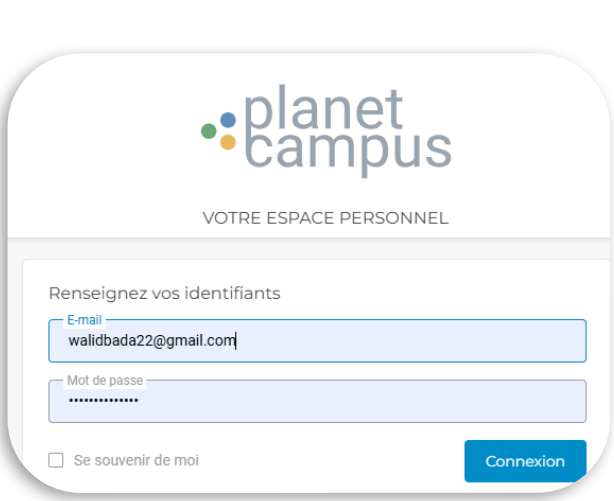
Q1.1

Dans le cadre de cette SAE je me situe dans le cas A, pour vérifier l'accès a mon routeur local je peux faire une ipconfig sous Windows et trouver ma box qui correspond à ma passerelle par défaut :

```
Carte réseau sans fil Wi-Fi :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::d993:930b:ae1a:fed4%9
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.192.23.28
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 10.192.23.1
```

En testant un ping vers ma passerelle par défaut je peux confirmer que j'ai un accès mais aussi en m'identifiant au sur la page de connexion de ma box :





En me connectant au réseau Wi-Fi de la résidence universitaire, j'ai obtenu des informations sur ma connexion, notamment mon adresse IP locale (10.192.23.28) et l'adresse de la passerelle (10.192.23.1) et qui est connecté. Ces données montrent que je suis connecté via un routeur local. Toutefois, en raison de la configuration centralisée de ce réseau, je n'ai pas les droits d'administration nécessaires pour accéder à l'interface de gestion du routeur.

Q1.2

J'ai utilisé le site bgp.he.net afin d'obtenir des informations sur mon adresse IP publique et les paramètres associés. Mon adresse IP publique est **46.193.0.224**, qui correspond à l'adresse visible

depuis Internet pour mon réseau. Cette adresse est annoncée par l'organisation **Wifirst S.A.S.**, qui est également mon fournisseur d'accès à Internet (ISP).

L'adresse IP fait partie des blocs d'adresses suivants :

- **46.193.0.0/19** : utilisé pour les utilisateurs finaux de Wifirst.
- **46.192.0.0/15** : une plage d'adresses plus large gérée par Wifirst.

De plus, l'AS (Système Autonome) associé à cette adresse est identifié par le numéro **AS52075**, également attribué à **Wifirst S.A.S.**. Le numéro AS permet de gérer les routes sur Internet via le protocole BGP, facilitant la communication entre les différents routeurs.

Q1.3

En analysant la configuration réseau de ma machine, j'ai d'abord utilisé la commande ipconfig, qui m'a permis d'identifier les informations clés du réseau local. J'ai obtenu l'adresse IPv4 locale de ma machine, qui est **10.192.23.28**, ainsi que le masque de sous-réseau **255.255.255.0** et l'adresse de la passerelle par défaut **10.192.23.1**. Cette adresse locale, attribuée par le routeur ou le point d'accès Wi-Fi, appartient à une plage d'adresses privées réservée (10.0.0.0/8) et est utilisée pour les communications internes au sein du réseau local. Une adresse IP privée comme celle-ci n'est pas directement accessible depuis Internet et nécessite une passerelle (ou routeur) pour établir des connexions vers l'extérieur.

Ensuite, en consultant le site bgp.he.net, j'ai obtenu l'adresse IP publique du réseau, qui est **46.193.0.224**. Cette adresse, visible depuis Internet, est attribuée par le fournisseur d'accès à Internet (FAI) **Wifirst S.A.S.**, qui gère le réseau de la résidence universitaire. Elle correspond à l'une des interfaces du routeur principal utilisé pour relier le réseau local à Internet. Grâce aux informations supplémentaires obtenues sur bgp.he.net, j'ai appris que cette adresse appartient au bloc d'adresses **46.193.0.0/19**, annoncé par le FAI sous le numéro de système autonome **AS52075**. Ce bloc est utilisé par Wifirst pour ses utilisateurs finaux, ce qui confirme que cette adresse publique est partagée par plusieurs appareils connectés à ce réseau.

Dans un environnement comme une résidence universitaire, le routeur principal est administré par le FAI, ce qui limite mon accès à son interface de gestion. Cela signifie qu'il n'est pas possible de visualiser directement les adresses réseau du routeur ou de modifier ses paramètres. Toutefois, j'ai pu observer l'adresse de la passerelle locale (**10.192.23.1**), qui agit comme un intermédiaire entre le réseau local et Internet. Les appareils connectés au réseau, y compris ma propre machine, communiquent via cette passerelle.

Dans ce cadre, j'ai confirmé la différence entre une adresse IP locale et une adresse IP publique. L'adresse locale, comme **10.192.23.28**, est attribuée par le routeur pour permettre des échanges internes au réseau. En revanche, l'adresse publique, comme **46.193.0.224**, est l'adresse visible sur Internet et utilisée pour communiquer avec des serveurs ou des services en dehors du réseau local. Les restrictions imposées par le réseau de la résidence universitaire empêchent un accès direct à l'interface du routeur, mais j'ai tout de même pu collecter des informations essentielles grâce à l'analyse locale et à l'utilisation d'outils comme bgp.he.net. Cette configuration illustre le fonctionnement classique d'un réseau NAT (Network Address Translation), dans lequel plusieurs adresses locales privées partagent une adresse publique unique pour accéder à Internet.

Q1.4

J’utilise un ordinateur sous **Windows**, et pour afficher les paramètres de ma connexion, j’ai accédé aux **Paramètres réseau** en cliquant sur l’icône réseau, puis en sélectionnant « Propriétés » de ma connexion actuelle. Dans cette section, j’ai pu voir les informations suivantes : l’adresse IPv4 est **10.192.23.28**, le serveur DNS est **10.192.23.1**, et cette même adresse sert également de passerelle par défaut (ou gateway). Concernant l’attribution de l’adresse IP, elle est configurée automatiquement via le protocole **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol). Mon adresse IPv6 locale de lien est **fe80::d993:930b:ae1a:fed4%9**.

Le **DNS** (Domain Name System) est un service essentiel d’Internet qui permet de convertir des noms de domaine lisibles par l’homme (comme www.google.com) en adresses IP compréhensibles par les machines (par exemple, 142.250.74.196). Cela permet aux utilisateurs d’accéder facilement à des sites web sans avoir à mémoriser des adresses IP. Le **DHCP**, en revanche, est un protocole réseau utilisé pour attribuer automatiquement des adresses IP aux appareils connectés à un réseau. Grâce au DHCP, chaque appareil reçoit une adresse IP unique ainsi que d’autres informations nécessaires, comme la passerelle et les serveurs DNS, sans avoir à les configurer manuellement.



Q1.5-1.6

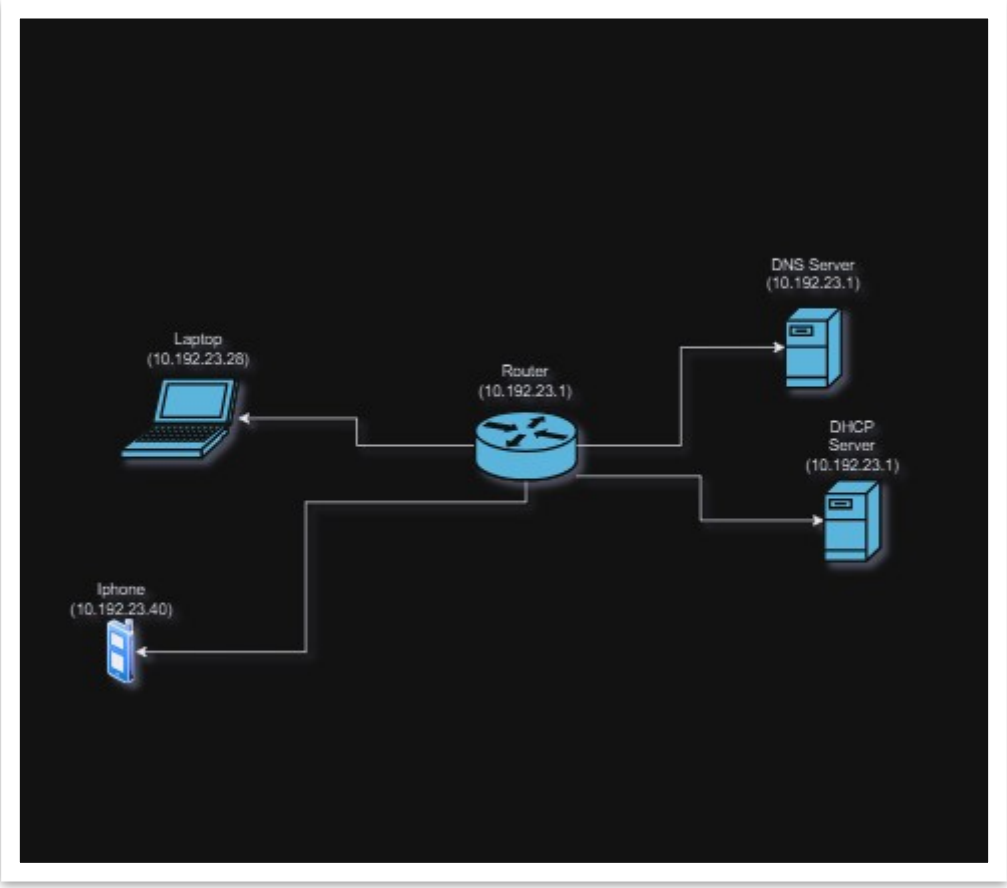
En comparant l'adresse IP du serveur DNS et celle de mon ordinateur avec le masque de sous-réseau, j'ai pu déterminer si ce serveur DNS fait partie de mon réseau local. Mon ordinateur possède l'adresse IP **10.192.23.28**, et le serveur DNS est identifié par l'adresse **10.192.23.1**. Le masque de sous-réseau utilisé est **255.255.255.0**, ce qui signifie que toutes les adresses IP appartenant au réseau local doivent partager les trois premiers octets, soit **10.192.23**. Par conséquent, le serveur DNS fait bien partie du réseau local.

De la même manière, j'ai analysé l'adresse IP du serveur DHCP, qui est également **10.192.23.1**. En appliquant la même logique, j'ai constaté que le serveur DHCP appartient aussi au réseau local. Ces

deux services (DNS et DHCP) sont très probablement assurés par le routeur local comme si c'était des fonctions représentées par le routeur , qui a également l'adresse **10.192.23.1**.

Sur le schéma, j'ai placé les équipements de mon réseau local comme suit :

- Mon ordinateur (**10.192.23.28**) et mon iPhone (**10.192.23.40**) sont connectés au routeur via des connexions sans fil (mais avec un fil sur le schéma).
- Le routeur, avec l'adresse IP **10.192.23.1**, centralise les fonctions de serveur DNS et DHCP.



Q1.7

Adresse MAC de votre ordinateur :
L'adresse MAC source de la trame est **20:4e:f6:43:7f:e7** (représentée sous "Source: AzureWaveTec_43:7f:e7"). C'est donc l'adresse MAC de votre ordinateur.

Adresse MAC de la passerelle (routeur) :
L'adresse MAC de destination dans la trame est **d4:ae:52:cf:f0:40** (représentée sous "Destination: Dell_cf:f0:40"). Cela correspond à l'adresse MAC de la passerelle (le routeur). Votre ordinateur connaît donc l'adresse MAC de la passerelle, car il l'utilise pour transmettre les données.

Adresse MAC du serveur Web :
L'analyse de la trame montre que l'adresse MAC de destination est celle de la passerelle, pas celle du serveur Web. Votre ordinateur ne connaît pas directement l'adresse MAC du serveur

Web, car cette information est masquée par la passerelle. La passerelle agit comme un intermédiaire.

Questions relatives à l'adresse IP et MAC :

Votre ordinateur connaît-il l'adresse IP du serveur Web ? Pourquoi ?
Oui, votre ordinateur connaît l'adresse IP du serveur Web, qui est ici **142.250.201.174** (visible sous "Destination Address" dans l'en-tête IPv4). Cela est dû à une résolution DNS préalable, qui a traduit le nom de domaine (par exemple, www.castorama.fr) en cette adresse IP.

Le serveur Web connaît-il l'adresse IP de votre ordinateur ? Pourquoi ?
Non, le serveur Web ne connaît pas directement l'adresse IP privée de votre ordinateur (**10.192.23.28**) car cette adresse appartient à un réseau local (privé). Le serveur Web voit l'adresse IP publique attribuée à votre routeur (par votre FAI), car c'est cette adresse qui est utilisée pour la communication sur Internet.

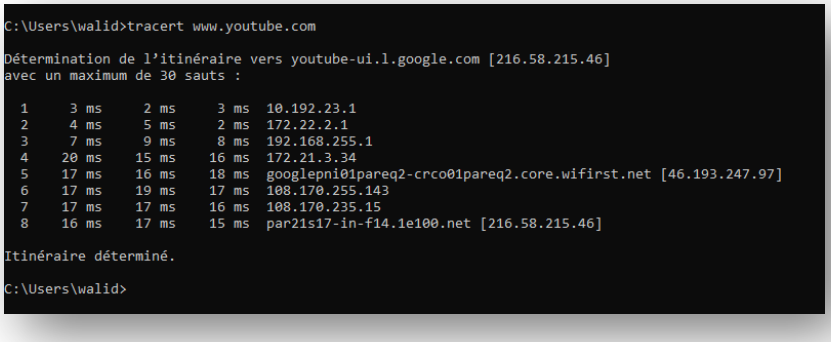
Votre ordinateur connaît-il l'adresse MAC du serveur Web ? Pourquoi ?
Non, votre ordinateur ne connaît pas l'adresse MAC du serveur Web. Lorsqu'il envoie un paquet à une destination en dehors du réseau local, il utilise l'adresse MAC de la passerelle (routeur) comme destination, car c'est le routeur qui a la responsabilité de transmettre les paquets à leur destination finale sur Internet.

Le serveur Web connaît-il l'adresse MAC de votre ordinateur ? Pourquoi ?
Non, le serveur Web ne connaît pas l'adresse MAC de votre ordinateur. Sur Internet, les adresses MAC ne sont pas transmises entre réseaux locaux ; seule l'adresse MAC de l'équipement directement connecté (par exemple, un routeur ou une passerelle NAT) est visible.

Compte rendu SAE12 partie 2

2. Analyser le trafic réseau

Q2.1



```
C:\Users\walid>tracert www.youtube.com

Détermination de l'itinéraire vers youtube-ui.l.google.com [216.58.215.46]
avec un maximum de 30 sauts :

  1     3 ms     2 ms     3 ms  10.192.23.1
  2     4 ms     5 ms     2 ms  172.22.2.1
  3     7 ms     9 ms     8 ms  192.168.255.1
  4    20 ms    15 ms    16 ms  172.21.3.34
  5    17 ms    16 ms    18 ms  googlepni01pareq2-crco01pareq2.core.wifirst.net [46.193.247.97]
  6    17 ms    19 ms    17 ms  108.170.255.143
  7    17 ms    17 ms    16 ms  108.170.235.15
  8    16 ms    17 ms    15 ms  par21s17-in-f14.1e100.net [216.58.215.46]

Itinéraire déterminé.

C:\Users\walid>
```

Saut	Adresse IP	Propriétaire (Organisation/Entreprise)	Propriétaire (Organisation/Entreprise)
1	10.192.23.1	Routeur privé dans ma résidence	IP privée
2	172.22.2.1	Wifirst (Fournisseur d'accès internet)	IP privée
3	192.168.255.1	Wifirst (Fournisseur d'accès internet)	IP privée
4	172.21.3.34	Wifirst (Fournisseur d'accès internet)	IP privée
5	46.193.247.97	Wifirst (Fournisseur d'accès internet)	AS52075
6	108.170.255.143	Google LLC	AS15169
7	108.170.235.15	Google LLC	AS15169
8	216.58.215.46	Google LLC (Serveur final – www.youtube.com)	AS15169

Les résultats du traceroute révèle que les adresses IP des premiers sauts (1 à 5) appartiennent à Wifirst, l'opérateur réseau utilisé dans la résidence universitaire. Ces étapes correspondent au réseau local ainsi qu'à la connexion au fournisseur d'accès à Internet (FAI). Les derniers sauts (6 à 8) montrent une transition vers le réseau de Google LLC, ce qui indique que la connexion a quitté l'infrastructure de Wifirst pour atteindre celle de Google. Le dernier saut de Wifirst (46.193.247.97, saut 5) se connecte directement au réseau de Google via googlepni01pareq2-crco01pareq2.core.wifirst.net, mettant en évidence une interconnexion directe entre Wifirst et Google. Les premiers sauts (1, 2, 3 et 4) utilisent des adresses IP privées conformes à la RFC 1918, ce qui signifie qu'ils ne sont pas accessibles directement depuis Internet. L'adresse IP publique finale obtenue est 216.58.215.46, correspondant à un serveur de Google. Par ailleurs, les adresses IP appartenant à Google sont toutes associées au Système Autonome AS15169, dédié à la gestion de son infrastructure globale.

Q2.2

Dans l'onglet Ethernet ma machine envoie des trames avec 4 autres machines différentes. Dans le contexte des adresses IP et des adresses MAC, voici pourquoi il y a un nombre d'adresses IP bien supérieur au nombre d'adresses MAC de machines qui échangent des paquets avec ma machine :

Indépendance des couches réseau et liaison : L'adresse IP appartient à la couche réseau (couche 3 du modèle OSI), tandis que l'adresse MAC est une adresse physique de la couche liaison de données (couche 2). L'adresse IP est utilisée pour l'acheminement des paquets entre des réseaux, tandis que l'adresse MAC est utilisée pour identifier les machines dans un réseau local.

Routage et NAT : Dans les réseaux, un seul routeur ou dispositif de traduction d'adresses réseau (NAT) peut utiliser une adresse IP publique pour gérer le trafic de multiples adresses MAC dans des réseaux privés. Cela signifie que plusieurs machines ayant des adresses MAC différentes peuvent partager une même adresse IP publique, ce qui explique pourquoi le nombre d'adresses IP est supérieur au nombre d'adresses MAC.

Multiples communications à travers un même point : Le flux de données entre votre machine (avec l'adresse IP 10.192.23.28) et différentes adresses IP, comme celles que vous avez listées, peut concerner plusieurs machines sur des réseaux différents. Par exemple, une adresse IP publique peut être utilisée par plusieurs serveurs ou services différents, chaque serveur ayant une adresse MAC distincte.

Liste triée des flux TCP les plus volumineux en termes de paquets et d'octets en ayant ouvert Google chrome et Outlook durant la capture:

ID de flux: 20

Adresse A: 10.192.23.28, **Port A**: 53100

Adresse B: 40.99.213.98, **Port B**: 443 Appartient à Microsoft Paris

Paquets: 709

Octets: 522168

Paquets A → B: 346, **Bytes A → B**: 321150

Paquets B → A: 363, **Bytes B → A**: 201018

ID de flux: 46

Adresse A: 10.192.23.28, **Port A**: 53123

Adresse B: 40.99.213.98, **Port B**: 443 Appartient à Microsoft Paris

Paquets: 541

Octets: 495235

Paquets A → B: 259, **Bytes A → B**: 215203

Paquets B → A: 282, **Bytes B → A**: 280032

ID de flux: 24

Adresse A: 10.192.23.28, **Port A**: 53104

Adresse B: 20.50.80.210, **Port B**: 443 Appartient à Microsoft Irlande

Paquets: 56

Octets: 37869

Paquets A → B: 32, **Bytes A → B**: 28715

Paquets B → A: 24, **Bytes B → A**: 9154

ID de flux: 9

Adresse A: 10.192.23.28, **Port A**: 53090

Adresse B: 40.99.213.98, **Port B**: 443 Appartient à Microsoft Paris

Paquets: 28

Octets: 10550

Paquets A → B: 15, **Bytes A → B**: 4073

Paquets B → A: 13, **Bytes B → A**: 6477

ID de flux: 42

Adresse A: 10.192.23.28, **Port A**: 53119

Adresse B: 20.190.160.17, **Port B**: 443 Appartient à Microsoft Pays-Bas

Paquets: 49

Octets: 33812

Paquets A → B: 22, **Bytes A → B**: 10142

Paquets B → A: 27, **Bytes B → A**: 23670

3. Énergie

Q3.1

Modèle : Hisense RS5P535NPCE

URL : [Réfrigérateur américain Hisense RS5P535NPCE | Darty]

Chiffre de consommation : 324 kWh

Pour calculer la consommation électrique instantanée, nous partons de la consommation annuelle de 324 kWh. Supposons que cette consommation soit constante sur toute l'année. Le calcul serait le suivant :

Consommation instantanée : $\frac{Consommation annuelle}{365.24}$

Faisons le calcul.

La consommation électrique instantanée du réfrigérateur est d'environ **0,037 kW** (ou 37 watts) si la consommation est constante tout au long de l'année.

Q3.2

Le Dell XPS 15" - 9570-2252 est équipé d'une batterie de 6 cellules d'une capacité énergétique de 97 Wh et d'un chargeur d'une puissance de 130 W. L'estimation du temps de charge est d'environ 4 heures. Cependant, en pratique, ce temps peut être plus long en raison de plusieurs facteurs. L'utilisation de l'ordinateur pendant la charge augmente la consommation énergétique, ce qui prolonge le temps nécessaire pour atteindre une charge complète. De plus, le système peut réduire la vitesse de charge pour éviter la surchauffe, ce qui allonge également la durée. Le vieillissement de la batterie, qui diminue sa capacité au fil du temps, est un autre facteur pouvant entraîner des temps de charge plus longs. Enfin, certains paramètres de gestion de l'énergie, conçus pour préserver la durée de vie de la batterie, peuvent limiter la vitesse de charge et augmenter le temps requis pour une charge complète.

Q3.3

Lors de l'analyse de la consommation énergétique du processeur de mon ordinateur portable en fonction de l'utilisation des cœurs, j'ai observé que la consommation d'énergie varie en fonction de l'intensité de l'utilisation. Lorsque le processeur est inactif, la consommation reste faible, environ 2 W, pour une utilisation comprise entre 1 et 5 %. Lorsque j'augmente l'utilisation des cœurs, la consommation d'énergie augmente progressivement. Par exemple, à 50 % d'utilisation, la consommation atteint environ 8 W, et à 100 %, elle grimpe à 15 W. Il est important de noter que cette augmentation de la consommation n'est pas strictement linéaire, car des facteurs externes, tels que la gestion thermique ou l'optimisation des performances, influencent cette variation. En comparaison, le réfrigérateur Hisense RS5P535NPCE consomme environ 0,89 kWh par jour, ce qui correspond à une consommation constante de 37 W. Ainsi, même en pleine charge, mon ordinateur portable, avec une consommation maximale de 15 W, reste bien inférieur à la consommation d'un réfrigérateur en fonctionnement continu.

Voici un tableau récapitulatif de la consommation et de l'utilisation du processeur sur mon ordinateur :

Utilisation du processeur	Consommation (en W)	Utilisation (%)
Inactif	2	1-5%
25% d'utilisation	5	25%
50% d'utilisation	8	50%
100% d'utilisation	15	100%

En comparaison avec le réfrigérateur Hisense RS5P535NPCE :

Consommation moyenne : 37 W en continu (0,89 kWh par jour).

Cela démontre que la consommation énergétique du processeur de mon ordinateur reste bien plus faible que celle d'un appareil comme un réfrigérateur, même en cas de forte sollicitation.

Q3.4

Calcul des émissions de CO_2 pour une recharge :

Capacité de la batterie : 97Wh = 0.097kWh

France : 0,097kWh × 66gCO_2eq/kWh = 6,402gCO_2eq

Pologne : 0 ,097kWh × 815gCO_2eq/kWh = 79,105gCO_2eq

Emissions annuelles pour 300 recharges :

France : 6,402gCO_2eq × 300 = 1920,6gCO_2eq/an

Pologne : 79,105gCO_2eq × 300 = 23731,5gCO_2eq/an

Comparaison avec un réfrigérateur

France: 300kWh × 66gCO_2eq/kWh = 19,800gCO_2eq/an

Pologne : 300kWh × 815gCO_2eq/kWh = 244,500gCO_2eq/an

Pays	Coût CO_2 en gCO_2eq/kWh	Émissions par recharge en gCO_2eq	Émissions annuelles en gCO_2eq	Réfrigérateur en gCO_2eq/an
France	66	6,402	1920,6	19,800
Pologne	815	79,105	23731,5	244,500

En France, la recharge annuelle de l'ordinateur produit environ **1,920.6 gCO_2eq/an**, soit moins de **10 %** des émissions d'un réfrigérateur. En Pologne, les émissions dues à la recharge augmentent considérablement, atteignant environ **23,731.5 gCO_2eq/an**, mais elles restent nettement inférieures aux **244,500 gCO_2eq/an** d'un réfrigérateur. Cette différence illustre l'impact du mix énergétique sur les émissions de CO_2 liées à la consommation électrique.

Allemagne :

$0{,}097kWh \times 526gCO_2eq/kWh = 51{,}022gCO_2eq$

$51{,}022gCO_2eq \times 300 = 15306{,}6gCO_2eq/an$

$300kWh \times 526gCO_2eq/kWh = 157{,}800gCO_2eq/an$

Pays	Coût CO_2 en gCO_2eq/kWh	Émissions par recharge en gCO_2eq	Émissions annuelles en gCO_2eq	Réfrigérateur en gCO_2eq/an
France	66	6,402	1920,6	19,800
Pologne	815	79,105	23731,5	244,500
Allemagne	526	51,022	15306,6	157,800